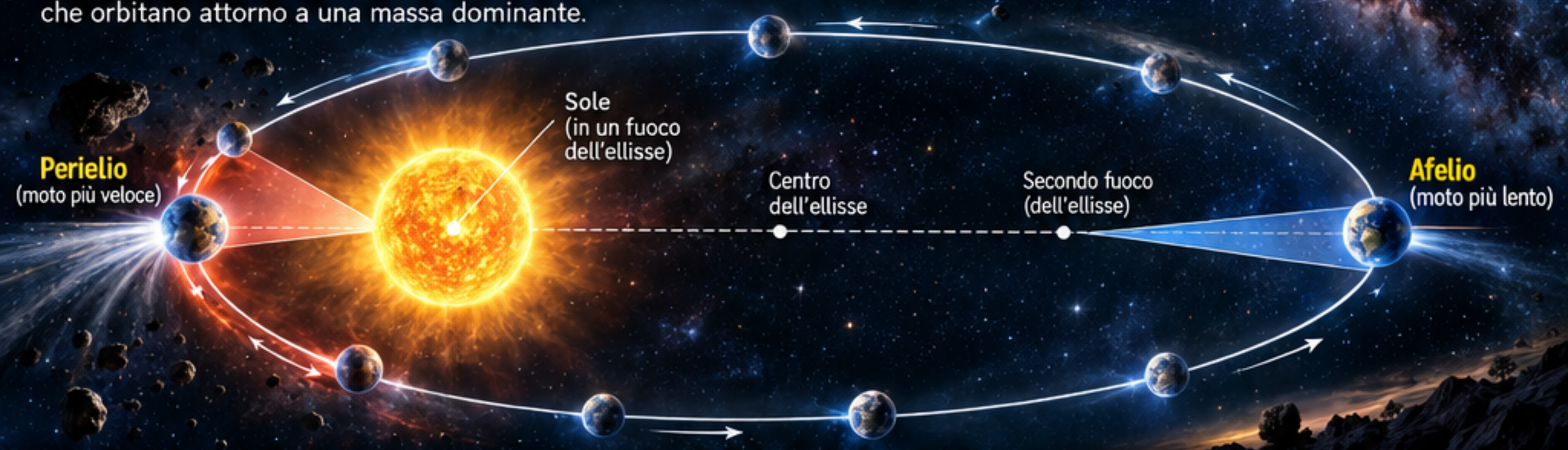
LE ORBITE: TRE IDEE DI KEPLERO

La velocità lungo un'orbita ellittica non è costante.

Le tre leggi di Keplero descrivono come i pianeti si muovono attorno al Sole.
Le loro orbite sono ellissi, non cerchi, e la velocità cambia lungo il percorso.
Le stesse leggi valgono, in prima approssimazione, per tutti i corpi
che orbitano attorno a una massa dominante.



ELLISSI E FUOCHI

Nel modello a due corpi l'orbita legata è un'ellisse. Il Sole occupa un fuoco, non necessariamente il centro geometrico del disegno.



AREE UGUALI IN TEMPI UGUALI

Il segmento che collega Sole e pianeta spazza aree uguali in intervalli di tempo uguali. Il moto è più rapido vicino al perielio e più lento vicino all'afelio.



Le aree colorate sono uguali e rappresentano intervalli di tempo uguali.

PERIODO E DIMENSIONE ORBITALE

Per orbite attorno allo stesso corpo dominante, il quadrato del periodo è proporzionale al cubo del semiasse maggiore. Non usare la distanza istantanea al posto del semiasse.



PER CAPIRE MEGLIO

Prima legge: i pianeti descrivono orbite ellittiche con il Sole in un fuoco.
Seconda legge: il raggio vettore che collega Sole e pianeta spazza aree uguali in tempi uguali.



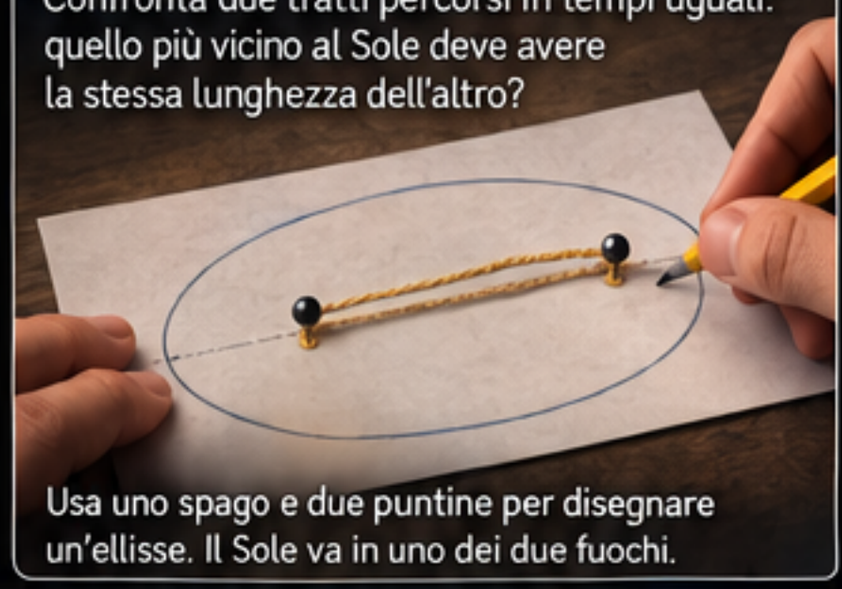
CURIOSITÀ: LA TERZA LEGGE

Per orbite attorno allo stesso corpo dominante, il quadrato del periodo è proporzionale al cubo del semiasse maggiore. Il semiasse maggiore descrive la dimensione complessiva dell'orbita, non la distanza istantanea.



PROVA AD ASTRA

Segna sull'ellisse centro e due fuochi. Confronta due tratti percorsi in tempi uguali: quello più vicino al Sole deve avere la stessa lunghezza dell'altro?

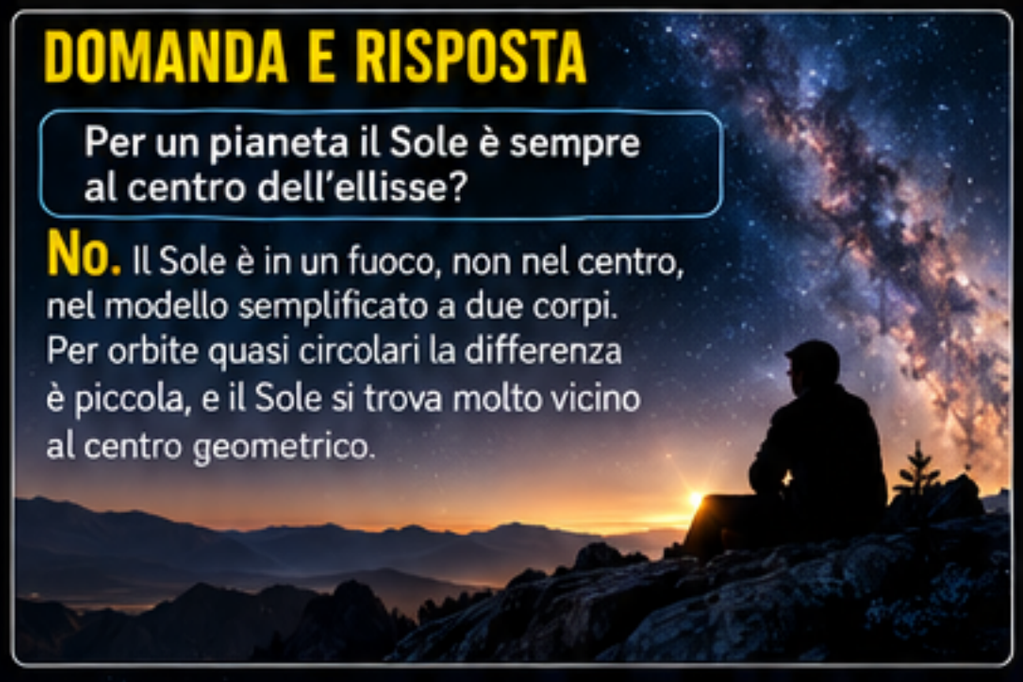


Usa uno spago e due puntine per disegnare un'ellisse. Il Sole va in uno dei due fuochi.

DOMANDA E RISPOSTA

Per un pianeta il Sole è sempre al centro dell'ellisse?

No. Il Sole è in un fuoco, non nel centro, nel modello semplificato a due corpi. Per orbite quasi circolari la differenza è piccola, e il Sole si trova molto vicino al centro geometrico.



LIMITI DEL MODELLO

L'ellisse è volutamente eccentrica per rendere leggibili i fuochi. Nella realtà molte orbite del Sistema Solare sono quasi circolari. Il modello considera due corpi: una massa dominante e un pianeta molto meno massiccio. Altri pianeti, satelliti e piccole forze possono provocare deviazioni nel lungo periodo.



LE ORBITE DEI PIANETI RACCONTANO UN UNIVERSO ORDINATO, DOVE LA GRAVITÀ GUIDA IL MOTO.

Le immagini generate con IA possono contenere inesattezze e hanno finalità illustrative.
Schemi e ricostruzioni: dimensioni e distanze non in scala salvo indicazione.

Riferimenti: Treccani · Bignamino di astronomia · Corso di Astronomia · Corso di astronomia 2 · Zanichelli · Astronomia in rete.

Fabio Rocca · AD ASTRA | Raccontare mondi

PROVINO DA VALUTARE